

令和7年度技術士第二次試験問題〔機械部門〕

1 機械部門【必須科目Ⅰ】

Ⅰ 次の2問題（Ⅰ－1，Ⅰ－2）のうち1問題を選び解答せよ。（解答問題番号を明記し，答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

Ⅰ－1 機械製品に求められる仕様は高度化し，設計製造をとりまく社会的な環境も変化してきている。これらの状況に対応して新しい技術を開発する必要があるが，その利用に当たっては社会や環境に重大な影響を与える可能性があることを十分に認識する必要がある。

本問は，公益を確保するために，新しく開発した技術を負の側面も含めて多面的に理解したうえで製品に採用する際の考え方について，問うものである。

- （1）公益に影響を及ぼしうる新しい技術を1つ想定せよ。機械部門における技術者としての立場で，その技術を機械製品やシステムに適用する場合に公益を確保するために解決すべき技術課題を多面的な観点から3つ抽出し，観点を明記したうえで，その技術課題の内容を示せ。
- （2）前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ，その理由を述べよ。また，その課題に対する複数の解決策を示せ。
- （3）前問（2）で示したすべての解決策を実行しても残存しうる，若しくは新たに生じうるリスクとそれへの対策について，専門技術を踏まえた考えを示せ。
- （4）前問（1）～（3）の業務遂行に当たり，技術者としての倫理，社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意点を題意に即して述べよ。

I－2 機械製品の設計から製造までの様々な段階において、実験式の精度、設計ツールの解析精度、数値解析の誤差、部品の加工精度、組立精度などの、ある幅をもった不確かさ又は誤差がかならず存在する。以下では、これらを総称して「精度」と呼ぶことにする。これらの精度は相互に関係しており、最終的な製品の特性や性能を向上させるためには各段階での精度の定量的な評価と、その相互関係の評価とが必要とされる。

- (1) 機械部門における技術者としての立場で、機械製品を1つ想定し、最終的な製品の特性や性能を向上させるための精度にまつわる技術的な課題を多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで内容を示せ。
- (2) 前問(1)で抽出した課題のうち最終的な製品の特性や性能に対して最も重要と考えるものを1つ挙げ、これを最重要とした理由を他の精度との相互関係も含めて述べよ。さらにその課題に対する複数の解決策を、機械部門の専門技術用語を交えて示せ。
- (3) 前問(2)で示した解決策をすべて実行しても残存しうる、若しくは新たに生じうる懸念事項を示し、さらにその対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
- (4) 前問(1)～(3)の業務遂行に当たり、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意点を題意に即して述べよ。